

UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

NOMBRE: NEYDA MAGALY ZAMBRANO MACIAS

ASIGNATURA: DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

TEMA: ESTUDIO DE CASO Y SISTEMA DE CONTROL DE RSCATE Y ADOPCION ANIMAL.

DOCENTE: ING. GORGE ZAMBRANO

PERIODO: SEPTIEMBRE- ENERO 2027

ESTUDIO DE CASO Y SISTEMA DE CONTROL DE RSCATE Y ADOPCION ANIMAL.

Introducción

El cuidado y la protección de los animales son actividades que requieren organización, responsabilidad y una adecuada coordinación entre las personas que participan en los rescates. En un refugio animal, cada caso necesita un seguimiento desde el momento en que se reporta una situación de riesgo hasta que el animal recibe atención veterinaria, es adoptado o, cuando corresponde, regresa a su hábitat.

Sin embargo, cuando la información se maneja de manera manual o se encuentra dispersa en diferentes registros, resulta más difícil conocer el estado de cada caso, identificar a los responsables y mantener un historial actualizado.

Por eso, en este trabajo se propone el diseño de un Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal, cuyo propósito es organizar la información de los animales rescatados y facilitar el trabajo de ciudadanos, voluntarios, veterinarios y administradores del refugio.

Para plantear una solución ordenada, se utilizarán diagramas UML, patrones de diseño y principios SOLID. También se empleará GitHub con el flujo de trabajo Gitflow para organizar los archivos, registrar los avances y mantener un historial de los cambios realizados durante el desarrollo del diseño.

Planteamiento del problema

Un refugio animal puede recibir reportes de perros, gatos y animales silvestres que necesitan ayuda. Cada situación requiere recopilar información, identificar la especie, registrar las condiciones en las que se encontró al animal y determinar quién se encargará de su atención.

Cuando no existe un sistema centralizado, pueden presentarse dificultades para consultar los expedientes, coordinar al personal, actualizar los estados de los casos y conocer qué animales se encuentran en tratamiento o están disponibles para adopción.

Ante esta necesidad, se plantea diseñar un sistema que permita registrar los rescates, asignar responsables, controlar las etapas de atención y mantener la información organizada. La solución también deberá facilitar las notificaciones sobre nuevos casos y permitir que el sistema pueda ampliarse en el futuro sin tener que modificar toda su estructura.

Justificación

La propuesta de este sistema nace de la necesidad de administrar de una manera más ordenada la información relacionada con el rescate y la adopción animal. Contar con expedientes digitales permitiría consultar los datos de cada animal, conocer su situación actual y reconocer a las personas responsables de su seguimiento.

Desde el punto de vista del desarrollo de software, esta actividad permite aplicar los conocimientos de diseño orientado a objetos mediante patrones que ayudan a distribuir las responsabilidades del sistema. Además, el uso de UML facilita la comprensión de su estructura antes de comenzar una implementación completa.

Por otra parte, GitHub y Gitflow permiten organizar el trabajo en ramas, registrar los avances y conservar evidencia de los cambios realizados. De esta manera, el proyecto no solo busca responder a una necesidad del refugio, sino también demostrar la aplicación de buenas prácticas de ingeniería de software.

2.4. Objetivo general

Diseñar la arquitectura lógica de un Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal mediante el uso de diagramas UML, patrones de diseño y Gitflow, con la finalidad de organizar los procesos del refugio y proponer una solución que sea fácil de mantener, ampliar y comprender.

2.5. Objetivos específicos

- Identificar los actores que intervienen en el sistema y definir sus principales necesidades.
- Representar la estructura y el funcionamiento del sistema mediante diagramas UML.
- Aplicar los patrones Singleton, Observer, Factory Method y MVC, explicando su utilidad dentro de la solución propuesta.
- Utilizar principios SOLID para distribuir adecuadamente las responsabilidades de las clases.
- Organizar los archivos del proyecto mediante GitHub y Gitflow, conservando evidencias de las ramas y los cambios realizados.

2.6. Conclusión

El diseño propuesto ayuda a entender cómo un sistema informático puede ayudar a organizar las actividades de un refugio animal.A través del registro de casos, la clasificación de especies, la asignación de responsables y el seguimiento del estado de cada caso, se busca facilitar la gestión de la información y evitar que los expedientes se manejen de forma desordenada.

Los patrones de diseño elegidos cumplen funciones distintas dentro de la arquitectura.

Singleton centraliza el acceso al gestor de casos, Observer facilita las notificaciones, Factory Method organiza la creación de objetos según la especie y MVC separa la interfaz del sistema de su lógica.Para usarlos correctamente, es necesario aplicar una buena distribución de responsabilidades y seguir los principios SOLID.

Por último, GitHub y Gitflow permiten mantener un historial claro del trabajo y organizar las modificaciones antes de incorporarlas a la versión estable.

Con estos elementos se establece una base de diseño que puede servir para una futura implementación del sistema de rescate y adopción animal.